

Auditoría de Bases de Datos

- Conceptos, herramientas y buenas prácticas de auditoría y monitoreo en bases de datos.

¿Qué es una Auditoría de Base de Datos?

- Proceso de monitoreo, registro y análisis de actividades realizadas dentro de un sistema gestor de bases de datos.

Objetivos de la Auditoría

- • Detectar accesos no autorizados
 - • Monitorear consultas SQL
 - • Mejorar rendimiento
 - • Garantizar trazabilidad
 - • Cumplimiento normativo
- 

Elementos que se Auditan

- • Usuarios y privilegios
 - • Consultas SQL
 - • Cambios estructurales
 - • Actividad sospechosa
 - • Rendimiento y bloqueos
- 

Herramienta: Imperva

- Plataforma enterprise DAM (Database Activity Monitoring).
 - Funciones:
 - Monitoreo en tiempo real
 - Alertas
 - Compliance
 - Detección de amenazas
- 

Imperva y Compliance

- Normativas comunes:
 - • PCI-DSS
 - • HIPAA
 - • SOX
- Imperva ayuda a registrar y alertar eventos críticos.

Herramienta: MariaDB Audit Plugin

- Plugin gratuito para auditoría.
- Permite registrar:
 - LOGIN
 - SELECT
 - UPDATE
 - DELETE
 - GRANT
 - DROP

Herramienta: Percona Toolkit

- Suite profesional para MySQL/MariaDB.
- Herramientas importantes:
 - pt-query-digest
 - pt-table-checksum
 - pt-index-usage

¿Qué hace pt-query-digest?

- Analiza logs de MySQL y detecta:
 - • Queries lentas
 - • Alto consumo
 - • Consultas peligrosas
 - • Usuarios activos

Flujo de Auditoría

- MySQL/MariaDB → Logs → Percona Toolkit → Análisis → Reportes

Ejemplo de Auditoría

- Consulta sospechosa:
 - DELETE FROM empleados;
 - La auditoría registra:
 - • Usuario
 - • Hora
 - • IP
 - • Consulta ejecutada
- 

Laboratorio Universitario

- Entorno recomendado:
 - • MySQL o MariaDB
 - • Percona Toolkit
 - • Logs habilitados
 - • Dashboard opcional

Buenas Prácticas

- • Principio de mínimo privilegio
 - • Auditoría continua
 - • Monitoreo de logs
 - • Respaldos frecuentes
 - • Revisión de accesos
- 

Conclusiones

- La auditoría de bases de datos es esencial para seguridad, trazabilidad y cumplimiento en ambientes empresariales y académicos.